

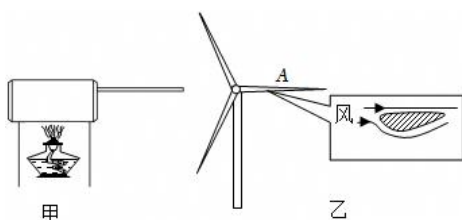


第三讲 热机效率



跬步千里

练 1 小明做了一个如图所示的简易热机，用酒精灯加热使易拉罐内的水沸腾后，水蒸气吹动小风扇转动（叶片横截面的设计原理如图所示，一面较平，另一面较弯曲），同时观察到扇叶周围出现“白气”。下列说法正确的是（ ）



- A. 根据 $q = \frac{Q}{m}$ ，酒精燃烧过程中质量逐渐减少，热值变大
- B. 热机工作过程中将内能全部转化为机械能
- C. 扇叶周围的“白气”是液态的
- D. 此时扇叶会逆时针转动

练 2 质量为 1kg 的甲、乙、丙三种燃料，温度都升高 1°C 时，吸收热量如图 1，完全燃烧放出的热量如图 2，下列说法正确的是（ ）

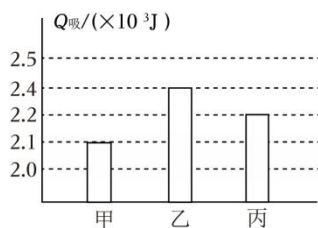


图 1

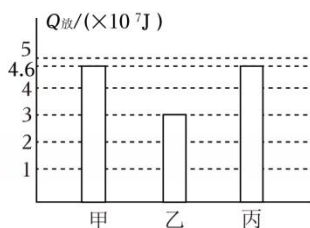
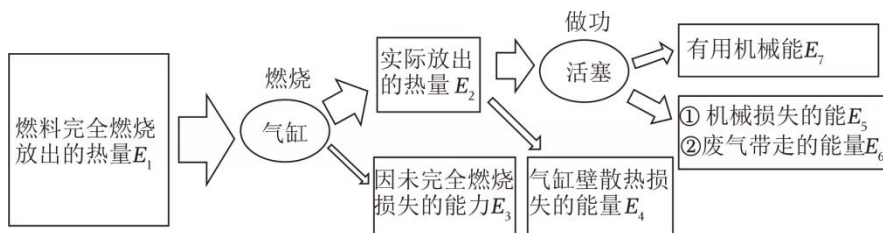


图 2

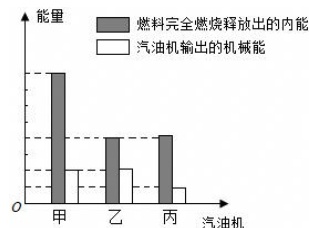
- A. 甲的热值小于乙
- B. 乙的比热容大于丙
- C. 甲、乙燃料的温度都降低 1°C 时，甲放出的热量多
- D. 完全燃烧 2kg 的甲燃料放出的热量是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}$

- 练 3** 如图所示是汽油机的能量流向图。一段时间燃料完全燃烧放出 $8 \times 10^7 \text{J}$ 的热量，损失能量共 $4.8 \times 10^7 \text{J}$ ，下列说法错误的是（ ）



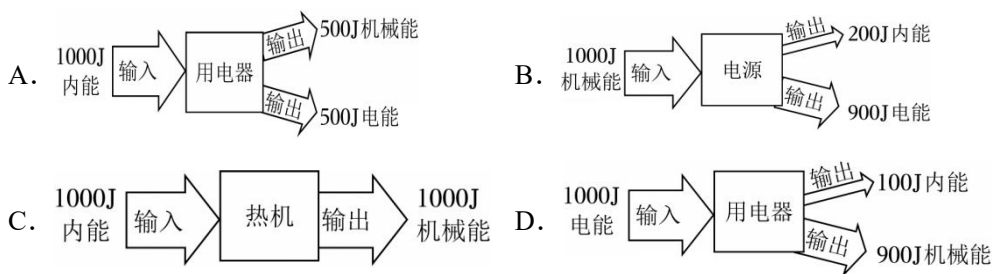
- A. 汽油机的效率为 40%
 B. 图中 $E_7 = 3.2 \times 10^7 \text{J}$
 C. 随着科技进步，可以实现能量零损失
 D. 在损失能量中， E_6 最多

- 练 4** 如图所示为甲、乙、丙三台使用不同燃料的热机完全燃烧 1kg 燃料所释放的内能和热机输出机械能的二维柱状图。三台热机的转速和效率始终保持不变。根据图中的信息，下列选项正确的是（ ）



- A. 丙输出的机械能比甲少，所以丙的效率比甲低
 B. 在燃料完全燃烧放出相同热量时，乙输出机械能比甲少
 C. 在输出的机械能相同时，丙比乙消耗更多燃料
 D. 三台热机中，甲使用的燃料热值最大，效率最高

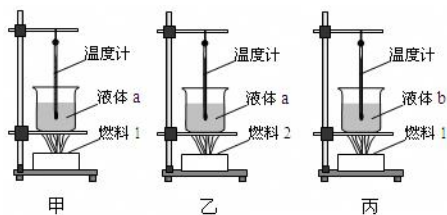
- 练 5** 下列选项可能符合能量流向的是（ ）



练 6 如表所示列出了几种燃料的热值，单位是 J/kg。

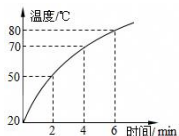
燃料种类	无烟煤	酒精	煤油	干木材	液态氢
热值	3.4×10^7	3.0×10^7	4.6×10^7	1.2×10^7	1.4×10^8

- (1) 由表可知，若 1g 的酒精完全燃烧，可放出热量 _____；
- (2) 如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同。燃料的质量相等，烧杯内的液体质量和初温也相同，液体 a、b 的温度在实验过程中一直没有达到沸点，不计热损失。
- ① 为了验证“燃料完全燃烧时放出的热量是否与燃料的种类有关”，应选择_____两图进行实验，燃料完全燃烧放出的热量的多少是通过_____（选填“温度计示数”或“加热时间”）来反映的；
- ② 比较不同物质吸热升温的特点，应选择_____ 两图进行实验，液体吸收热量的多少通过_____（选填“温度计示数”或“加热时间”）来反映的。

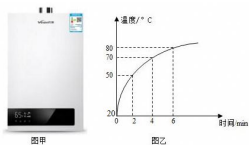


练 7 某物理兴趣小组的同学，用瓶装液化气给 10kg 的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线。若在 6min 内完全燃烧了 0.2kg 的液化气，水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，液化气热值取 $5 \times 10^7 \text{ J/kg}$ 。求：

- 完全燃烧了 0.2kg 的液化气放出的热量；
- 经过 6min 时间加热，水所吸收的热量；
- 液化气炉烧水时的热效率。



练 8 某同学对小明家新装燃气热水器（如图甲）耗能进行测试，按表中热水器铭牌事先在热水器水箱中注满水，将与计算机相连的红外线热传感器接入热水器水箱后，开始加热。计算机显示出热水器中水温度随时间变化的图象如图乙。（已知：水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，天然气的热值为 $4 \times 10^7 \text{J}/\text{m}^3$ ）。



…型 JY 燃气热水器	能效等级	热效率	容量/kg	适应水压 MPa
适用：天然气、液化石油气	II	75%	10	0.02~0.8

请计算：（1）在 0~4min 内水吸收的热量为多少？

（2）在 0~4min 内消耗了多少 m^3 的天然气？

练 9 一辆 5G 无人环卫车，质量为 460kg，在水平路面上匀速直线行驶过程中阻力为车所受重力的 0.5 倍，g 取 $10 \text{N}/\text{kg}$ 。

（1）环卫车匀速直线行驶过程中阻力是多少？

（2）该车在水平路面上沿直线匀速行驶 3000m 时，牵引力做了多少功？

（3）若与环卫车功率相同的燃油汽车以相同的速度行驶相同的路程，消耗的汽油为 0.6kg；

①比较该过程环卫车牵引力做功 W_1 与燃油车牵引力做功 W_2 的大小， $W_1 = W_2$ ；

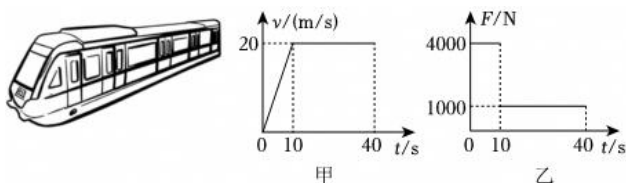
（选填 <、>、=），写出你的判断依据：_____。

②此燃油汽车的效率是多少？（ $q_{\text{汽}} = 4.6 \times 10^7 \text{J}/\text{kg}$ ）



练 10 某智轨电车采用了储氢系统和大功率燃料电池系统。某次测试中，智轨电车在某段平直公路上行驶的 40s 内，其速度 v 与时间 t 、动力 F 与时间 t 的关系图像分别如图甲、乙所示。

- (1) 0~10s，动力做功 $4 \times 10^5 \text{J}$ 求动力做功的功率；
- (2) 求智轨电车在匀速直线运动阶段，动力做的功；
- (3) 智轨电车的机械能由电能转化所得，若此过程氢燃料电池供电 $1.4 \times 10^6 \text{J}$ ，氢燃料电池把化学能转化为电能的效率为 50%，氢燃料的热值为 $1.4 \times 10^8 \text{J/kg}$ ，求此过程消耗氢燃料的质量。



登高望远

练 11 某四缸四冲程汽油机，其单缸做功冲程的原理示意图如图所示。已知单缸活塞的横截面积是 20cm^2 ，活塞移动的距离是 40mm 。当该发动机曲轴以 3000r/min 的转速运转时，发动机的输出总功率为 8kW 。试求：

- (1) 该发动机正常工作时，1s 内四个气缸共对外做功多少次？
- (2) 在做功冲程中，燃气对单个活塞的平均压强是多少？
- (3) 若该汽油机的效率为 10%，则它正常工作 1min 汽油完全燃烧放出的热量是多少？

练 12 某汽车发动机数据如表所示，以最大输出功率工作时：

1 分钟内飞轮转	4000 次	92#汽油	1 分钟燃烧汽油质量	200g
排气量（即气缸的容积）	2L		汽油热值	$4.5 \times 10^7 \text{J/kg}$
发动机最大功率	60kW		空燃比	15: 1

燃机一个工作循环包括四个冲程，一个汽缸正常工作四个冲程的顺序是（对甲、乙、丙、丁重新排序，从吸气冲程开始），_____ 图所示的冲程内燃机给汽车提供机械能，1 分钟内对外做功_____ 次。

（2）发动机 1 分钟内做有用功多少 J？

（3）1 分钟发动机完全燃烧汽油获得_____J 热量，其热机效率是多少？

（4）空燃比是指汽缸内空气和燃油的质量比。根据表中数据可知，一次做功冲程中汽缸内混合气体中空气的质量为 _____ g。

